

Практическая работа 1 - Основы Java

Цели практической работы

- Изучить базовый синтаксис Java
- Научиться создавать простые классы
- Освоить работу с переменными и методами
- Получить навыки работы с массивами
- Изучить статические методы и работу со строками

Справочные материалы

Создание проекта в IntelliJ IDEA

1. Запустите IntelliJ IDEA
2. Выберите "New Project"
3. Выберите "Java" в левой панели
4. Убедитесь, что выбран правильный Project SDK (JDK)
5. Нажмите "Next"
6. Не используйте шаблоны, нажмите "Next"
7. Введите имя проекта: "JavaPracticalWork"
8. Выберите расположение проекта
9. Нажмите "Finish"

Создание класса

1. Правый клик на папку src
2. New → Java Class
3. Введите имя класса
4. Нажмите Enter

Запуск программы

1. Напишите метод main :

```
public static void main(String[] args) {  
    // Ваш код здесь  
}
```

2. Нажмите зеленую стрелку рядом с методом main или используйте Ctrl+Shift+F10
3. Результат отобразится в консоли внизу экрана

Основы синтаксиса Java

Объявление переменных

```
// Основные типы данных
int number = 25;           // целое число
double price = 99.99;      // число с дробной частью
String name = "Bread";     // текст
boolean isAvailable = true; // да/нет (true/false)
```

Создание простого класса с полями

```
public class Product {
    // Переменные класса
    String name;
    double price;

    // Конструктор - создает новый объект
    public Product(String name, double price) {
        this.name = name;
        this.price = price;
    }

    // Метод для показа информации
    public void displayInfo() {
        System.out.println("Product: " + name + ", Price: " + price);
    }
}
```

Работа с массивами

```
// Создание массива
Product[] products = new Product[3];

// Заполнение массива
products[0] = new Product("Bread", 30.0);
products[1] = new Product("Milk", 60.0);
products[2] = new Product("Butter", 150.0);

// Перебор массива
for (int i = 0; i < products.length; i++) {
    products[i].displayInfo();
}
```

Условия и циклы

```
// Условие
if (price > 100) {
    System.out.println("Expensive product");
} else {
    System.out.println("Affordable product");
}

// Поиск максимального значения
double maxPrice = 0;
for (int i = 0; i < products.length; i++) {
    if (products[i].price > maxPrice) {
        maxPrice = products[i].price;
    }
}
```

Статические методы

```
public class MathHelper {
    // Статический метод - можно вызывать без создания объекта
    public static int add(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    public static boolean isEven(int number) {
        return number % 2 == 0; // % - остаток от деления
    }
}

// Использование статических методов
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int sum = MathHelper.add(5, 3); // Результат: 8
        boolean even = MathHelper.isEven(4); // Результат: true
        System.out.println("Sum: " + sum);
        System.out.println("Is 4 even? " + even);
    }
}
```

Методы, изменяющие состояние объекта

```
public class Counter {
    int value; // Поле объекта

    public Counter(int startValue) {
        this.value = startValue;
    }
}
```

```

// Метод изменяет поле объекта
public void increment() {
    value = value + 1; // или value++;
}

public void add(int amount) {
    value = value + amount;
}

public int getValue() {
    return value;
}
}

// Использование:
Counter counter = new Counter(10);
System.out.println(counter.getValue()); // 10
counter.increment();
System.out.println(counter.getValue()); // 11
counter.add(5);
System.out.println(counter.getValue()); // 16

```

Работа со строками

```

public class StringHelper {
    // Подсчет символов в строке
    public static int countCharacters(String text) {
        return text.length();
    }

    // Подсчет слов (по пробелам)
    public static int countWords(String text) {
        String[] words = text.split(" "); // Разделяем по пробелам
        return words.length;
    }

    // Переворот строки
    public static String reverseString(String text) {
        String result = "";
        for (int i = text.length() - 1; i >= 0; i--) {
            result = result + text.charAt(i); // charAt(i) - символ на позиции i
        }
        return result;
    }

    // Подсчет определенного символа
    public static int countCharacter(String text, char symbol) {
        int count = 0;
        for (int i = 0; i < text.length(); i++) {
            if (text.charAt(i) == symbol) {
                count++;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}
return count;
}
}

// Использование:
String message = "Hello World";
int length = StringHelper.countCharacters(message);    // 11
int words = StringHelper.countWords(message);         // 2
String reversed = StringHelper.reverseString(message); // "dlrow olleH"
int letterL = StringHelper.countCharacter(message, 'l'); // 3

```

Примеры выполнения заданий

Пример 1: Класс с полями (как в основном задании)

```

public class Car {
    String brand;
    String model;
    int year;
    double price;

    public Car(String brand, String model, int year, double price) {
        this.brand = brand;
        this.model = model;
        this.year = year;
        this.price = price;
    }

    public void displayInfo() {
        System.out.println("Car: " + brand + " " + model +
            ", Year: " + year + ", Price: $" + price);
    }

    public boolean isNewCar() {
        return year >= 2020;
    }
}

```

Пример 2: Класс со статическими методами

```

public class Calculator {
    // Статические методы - работают без создания объекта
    public static int add(int a, int b) {
        return a + b;
    }
}

```

```

    public static int multiply(int a, int b) {
        return a * b;
    }

    public static boolean isPositive(int number) {
        return number > 0;
    }
}

// Использование в main:
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};

        // Считаем сумму всех чисел
        int sum = 0;
        for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
            sum = Calculator.add(sum, numbers[i]);
        }
        System.out.println("Sum: " + sum);

        // Считаем положительные числа
        int positiveCount = 0;
        for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
            if (Calculator.isPositive(numbers[i])) {
                positiveCount++;
            }
        }
        System.out.println("Positive numbers: " + positiveCount);
    }
}

```

Пример 3: Класс с изменяемым состоянием

```

public class BankAccount {
    String accountNumber;
    String ownerName;
    double balance;

    public BankAccount(String accountNumber, String ownerName, double initialBalance) {
        this.accountNumber = accountNumber;
        this.ownerName = ownerName;
        this.balance = initialBalance;
    }

    // Метод пополняет баланс
    public void deposit(double amount) {
        balance = balance + amount;
        System.out.println("Deposited: $" + amount + ". New balance: $" + balance);
    }
}

```

```

// Метод снимает деньги (если достаточно)
public void withdraw(double amount) {
    if (balance >= amount) {
        balance = balance - amount;
        System.out.println("Withdrawn: $" + amount + ". New balance: $" + balance);
    } else {
        System.out.println("Not enough money! Current balance: $" + balance);
    }
}

public void displayAccount() {
    System.out.println("Account: " + accountNumber + ", Owner: " + ownerName +
        ", Balance: $" + balance);
}
}

// Использование в main:
BankAccount account = new BankAccount("123456", "John Doe", 1000.0);
account.displayAccount(); // Balance: $1000.0
account.deposit(500.0);    // Balance: $1500.0
account.withdraw(200.0);   // Balance: $1300.0
account.withdraw(2000.0);  // Not enough money!

```

Пример 4: Работа со строками

```

public class TextAnalyzer {
    public static int countWords(String text) {
        if (text.isEmpty()) {
            return 0;
        }
        String[] words = text.split(" ");
        return words.length;
    }

    public static int countVowels(String text) {
        int count = 0;
        String vowels = "aeiouAEIOU";
        for (int i = 0; i < text.length(); i++) {
            char currentChar = text.charAt(i);
            if (vowels.indexOf(currentChar) != -1) { // indexOf находит символ в строке
                count++;
            }
        }
        return count;
    }

    public static String reverseText(String text) {
        String result = "";
        for (int i = text.length() - 1; i >= 0; i--) {
            result = result + text.charAt(i);
        }
    }
}

```

```
        return result;
    }
}

// Использование в main:
String[] texts = {"Hello World", "Java Programming", "OpenAI"};

for (int i = 0; i < texts.length; i++) {
    String current = texts[i];
    System.out.println("Text: " + current);
    System.out.println("Words: " + TextAnalyzer.countWords(current));
    System.out.println("Vowels: " + TextAnalyzer.countVowels(current));
    System.out.println("Reversed: " + TextAnalyzer.reverseText(current));
    System.out.println("---");
}
```

Задания

Задание 1: Простой класс "Калькулятор"

Создайте класс `Calculator` для простых вычислений:

Методы (все статические):

- `add(int a, int b)` - возвращает сумму двух чисел
- `subtract(int a, int b)` - возвращает разность двух чисел
- `multiply(int a, int b)` - возвращает произведение двух чисел
- `isEven(int number)` - возвращает `true`, если число четное

В методе `main`:

1. Создайте массив из 8 целых чисел
2. Посчитайте сумму всех чисел в массиве используя метод `add()`
3. Найдите произведение первых трех чисел
4. Определите, сколько четных чисел в массиве
5. Выведите результаты всех вычислений

Задание 2: Класс "Банковский счет"

Создайте класс `BankAccount` для управления счетом:

Поля:

- `accountNumber` (`String`) - номер счета
- `ownerName` (`String`) - имя владельца

- `balance (double)` - баланс счета

Методы:

- Конструктор с параметрами (номер счета, имя владельца, начальный баланс)
- `deposit(double amount)` - пополнить счет (увеличить баланс)
- `withdraw(double amount)` - снять деньги (если достаточно средств)
- `displayAccount()` - показать информацию о счете
- `hasEnoughMoney(double amount)` - проверить, достаточно ли денег

В методе `main`:

1. Создайте 3 банковских счета с разными владельцами
2. Проведите несколько операций пополнения и снятия
3. Найдите счет с наибольшим балансом
4. Попробуйте снять больше денег, чем есть на счете
5. Выведите итоговое состояние всех счетов

Задание 3: Работа с текстом

Создайте класс `TextAnalyzer` для анализа текста:

Методы (все статические):

- `countWords(String text)` - подсчитать количество слов в строке
- `countVowels(String text)` - подсчитать количество гласных букв (a, e, i, o, u)
- `reverseText(String text)` - вернуть строку наоборот
- `findLongestWord(String text)` - найти самое длинное слово в строке

В методе `main`:

1. Создайте массив из 4 разных строк (фразы, предложения)
2. Для каждой строки выведите:
 - Количество слов
 - Количество гласных
 - Строку наоборот
 - Самое длинное слово
3. Найдите строку с наибольшим количеством слов
4. Посчитайте общее количество слов во всех строках

Подсказки для выполнения

Для задания 1 (Calculator):

```
// Пример использования в цикле:
int sum = 0;
for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
    sum = Calculator.add(sum, numbers[i]);
}

// Проверка четности:
if (Calculator.isEven(numbers[i])) {
    evenCount++;
}
```

Для задания 2 (BankAccount):

```
// Пример метода withdraw:
public void withdraw(double amount) {
    if (balance >= amount) {
        balance = balance - amount;
        // вывести сообщение об успешном снятии
    } else {
        // вывести сообщение о недостатке средств
    }
}
```

Для задания 3 (TextAnalyzer):

```
// Разделение строки на слова:
String[] words = text.split(" ");

// Поиск самого длинного слова:
String longest = "";
for (int i = 0; i < words.length; i++) {
    if (words[i].length() > longest.length()) {
        longest = words[i];
    }
}
```

Требования к отчету

Что нужно включить в отчет:

1. Титульный лист с вашим именем и номером группы
2. Для каждого задания:

- Скриншот полного кода класса
- Скриншот кода главного класса (main)
- Скриншот результата работы программы в консоли
- Краткое объяснение решения (2-3 предложения)

Полезные методы для работы со строками

```
String text = "Hello World";
text.length()           // длина строки (11)
text.charAt(0)           // первый символ ('H')
text.split(" ")          // разделить по пробелам ["Hello", "World"]
text.toUpperCase()       // "HELLO WORLD"
text.toLowerCase()       // "hello world"
text.contains("World")   // true
text.indexOf("o")        // позиция первого 'о' (4)
```

Частые ошибки

1. Забыли слово `static` в статических методах
2. Неправильное изменение баланса - не забудьте присваивать новое значение
3. Выход за границы строки - проверьте условия в циклах при работе с `charAt()`
4. Деление на ноль - всегда проверяйте входные параметры
5. Пустые строки - обработайте случай `text.isEmpty()`